

TECNOLOGIE PER LA GEOINFORMATICA

Prof.ssa Monica SEBILLO

Laurea Triennale in Informatica

a.a. 2024/2025

- ▶ *Obiettivi formativi*
- ▶ Il corso rappresenta l'unico insegnamento in cui si affrontano argomenti inerenti i (big) geodati e l'*Internet of Places*. L'obiettivo principale dell'insegnamento è presentare le tecnologie più consolidate per sviluppare applicazioni software nei diversi domini in cui il dato acquisito ha una rilevante componente geografica, dai beni culturali all'ambiente, dalla sanità alla gestione del territorio.
- ▶ *Conoscenza e capacità di comprensione*
- ▶ Gli studenti acquisiranno la conoscenza dei metodi e delle tecniche per gestire il dato spaziale nel suo insieme, dall'acquisizione multisorgente alla georeferenziazione, dalla modellazione (raster e vector) in strati informativi e geodatabase alle interrogazioni e alle funzioni di analisi spaziale per estrarre conoscenza e realizzare cartografia tematica.
- ▶ *Capacità di applicare conoscenza e comprensione*
- ▶ Gli studenti saranno in grado di:
- ▶ modellare geodatabase in accordo a standard internazionali e metadati spaziali;
- ▶ utilizzare strumenti software per la realizzazione di front-end (Web) application
- ▶ utilizzare Web GeoService e geoAPI per la realizzazione di geoportali

CFU 6 (48 ORE) SSD ING-INF05 E INF01

► *Contenuti del Corso*

- Il corso include ore di didattica nella forma di lezioni e ore di esercitazioni guidate in laboratorio, durante le quali gli studenti verificano direttamente, con l'uso di un software, ciò che il docente introduce nel corso della lezione (con un approccio learning-by-doing).

► *Lezioni frontali*

- Introduzione al dato spaziale e all'informazione geografica
- Strutture dati e principali formati
- Cartografia: datum, sistemi di proiezione e sistemi di riferimento
- Operatori per dati raster e dati vettoriali
- Analisi spaziale
- Web GIS e Web GeoServices

► *Laboratorio*

- Panoramica delle principali tecnologie WebGIS client-side (Leaflet, Google Maps API, Google Earth Engine)
- Open GeoData
- Tecnologie per l'Osservazione della Terra – Il Programma Copernicus
- I Servizi OGC (Open Geospatial Consortium): WMS, WFS, WCS, WPS, geoAPI
- Uso di librerie per dati geografici in Python
- GeoDatabase

TECNOLOGIE PER LA GEOINFORMATICA

- ▶ Lunedì 13.30 – 15.30
- ▶ Giovedì 11 – 13

ORARIO DELLE LEZIONI

- ▶ Martedì 15 – 17
- ▶ Venerdì 11 - 12
- ▶ Altri giorni previo appuntamento

TUTORATO

- ▶ Dispense segnalate e distribuite dal docente
- ▶ G. Biallo, Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici,
<http://www.geoforum.it/>

MATERIALE PER IL CORSO

- ▶ Discussione del progetto (traccia concordata con il docente)
- ▶ Prova orale

PROVA D'ESAME

► **Informazione geografica**

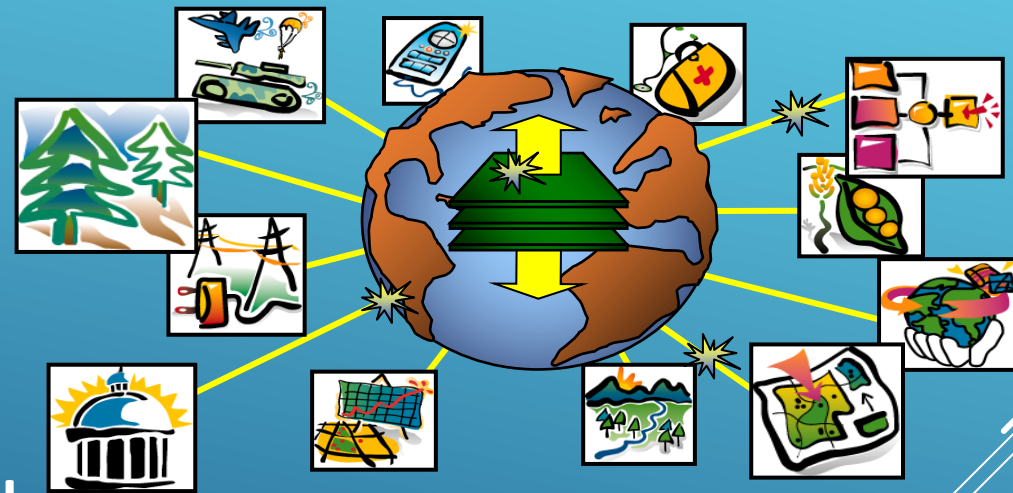
- ▶ Informazione circa i luoghi sulla superficie terrestre
- ▶ Conoscenza del luogo in cui si trova un qualcosa
- ▶ Conoscenza di cosa si trova in un posto
- ▶ Può essere molto dettagliata o molto superficiale. Può essere molto voluminosa

► Sistema Informatico Geografico

- Strumento computerizzato che permette di posizionare ed analizzare oggetti ed eventi che esistono e si verificano sulla terra, sfruttando tutte le potenzialità di un database e le capacità di lettura offerte dalle mappe

► **GeoScience(s)**

- ▶ Settore multidisciplinare
- ▶ Si occupa delle scienze della Terra e dello spazio
- ▶ Spaziale vs Geografico



CONCETTI FONDAMENTALI

ESEMPI D'USO

